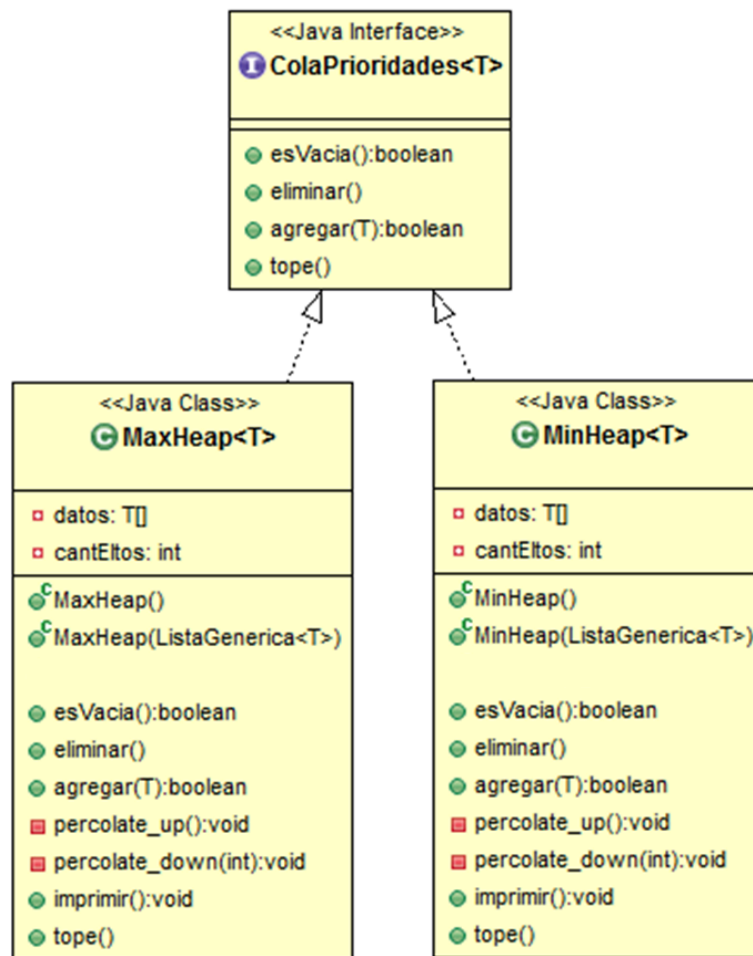


Práctica 5**HEAP***Conceptos de Heap*

Importante: En esta práctica proponemos una posible forma de modelar la estructura de Heap usando un árbol binario mapeado en un arreglo para implementar Colas de Prioridades -> HEAPS

El alumno deberá construir la interfaz, y las clases MaxHeap y MinHeap con los métodos indicados, respetando sus nombres, parámetros y valores de retorno, dentro de un paquete adecuado en su proyecto AyED.

1. Considere la siguiente especificación de la clase **MaxHeap** y **MinHeap**



Implemente en Java la interfaz y las clases indicadas en el diagrama UML brindado por la cátedra.

Tip 1: En java no se puede crear un arreglo de elementos T:

private T[] datos = new T[100]; X

Una opción es crear un arreglo de Comparable y castearlo:

private T[] datos=(T[]) new Comparable[100];

Tip 2: Recordar que los arreglos en java son Zero Based

2. Muestre las transformaciones que sufre una Heap inicialmente vacía a partir de:
- Insertar las claves 6, 4, 15, 2, 10, 11, 8, 1, 13, 7, 9, 12, 5, 3, 14 en una MaxHeap
 - Insertar las claves 6, 4, 15, 2, 10, 11, 8, 1, 13, 7, 9, 12, 5, 3, 14 en una MinHeap
3. Responder y justificar con sus palabras las siguientes preguntas
- ¿Cuántos elementos hay, al menos, en una heap de altura h ?
 - ¿Dónde se encuentra ubicado el elemento mínimo en una max-heap?
 - ¿El siguiente arreglo es una max-heap : [23, 17, 14, 6, 13, 10, 1, 5, 7, 12] ?
4. ¿Cuáles de los siguientes arreglos representan una max-heap, min-heap o ninguna de las dos?
- arreglo 1: 0 1 2 0 4 5 6 7 8 9
 - arreglo 2: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 - arreglo 3: 5 5 5 6 6 6 6 7 7 1
 - arreglo 4: 9 3 9 2 1 6 7 1 2 1
 - arreglo 5: 8 7 6 1 2 3 4 2 1 2
5. En una Heap, ¿para un elemento que está en la posición i su hijo derecho está en la posición.....?
- $\lfloor i/2 \rfloor$
 - $2*i$
 - $2*i + 1$
 - Ninguna de las anteriores
6. Dada la Min-Heap 3, 8, 5, 15, 10, 7, 19, 28, 16, 25, 12. ¿En qué posición está ubicado el hijo derecho de la clave 15?
- 7
 - 8
 - 9
 - 10
7. Construya una min-heap con las siguientes claves: 15, 25, 23, 13, 18, 2, 19, 20, 17 insertándolas una a una. Indique en qué posiciones quedaron ubicadas las claves: 2, 18 y 25
8. Dado un arreglo de números enteros desordenados y un número K , encuentra el K -ésimo elemento más grande en orden jerárquico (no el K -ésimo elemento distinto).
9. Investigue utilizando internet o la bibliografía propuesta de la materia y explique con sus palabras para que se utilizan los algoritmos de:

- a) BuildHeap
- b) HeapSort

Puede complementar la explicación mediante la utilización de algún ejemplo.

**SE DEBE ENTREGAR DE FORMA INDIVIDUAL EL EJERCICIO 8 EN LA FECHA
DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDA**